PYTHON KURSU • HAFTA 2 • GÜN 1

String’ler ve String Metotları

Ders 3 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- Metnin karakterlerine indeksle erişip dilimleme ile parçalarını alabileceksiniz.
- f-string ile değişkenleri metne yerleştirip sayıları biçimlendirebileceksiniz.
- upper, lower, strip, replace, split, join metotlarını kullanabileceksiniz.
- in, find, count ile metin içinde arama yapabileceksiniz.
- Türkçe İ/ı tuzağını tanıyıp güvenli çözümü uygulayabileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 2'nin tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: indeksleme • dilimleme • kaçış karakterleri • f-string
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: metotlar • Türkçe İ/ı • arama • split/join • uygulamalar • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 2'NIN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Ekranda ne yazar?

```
x = "7"
print(x * 2)
```

SORU 2 • Ekranda ne yazar?

```
print(int(9.99))
```

SORU 3 • Bu satır neden tehlikeli?

```
fiyat = 2,5
```

SORU 4 • Hangi hata, neden?

```
yas = input("Yaş: ")
print(yas + 1)
```

AÇILIŞ • DERS 2'NIN TEKRARI • 6 DK

Geçen dersten kalan iki soru

SORU A • Market sepeti çıktısı

```
Ödenecek: 217.125 TL
```

Kuruş üç basamaklı olmaz. İki basamakla nasıl yazdırırız?

Cevap: f-string (Blok 1)

SORU B • Önizlemedeki sürpriz

```
print("istanbul".upper())
```

Çıktı ISTANBUL. Neden İSTANBUL değil?

Cevap: Türkçe İ/ı tuzağı (Blok 2)

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Metnin içine girmek

15 dk
Karakterler ve indeks

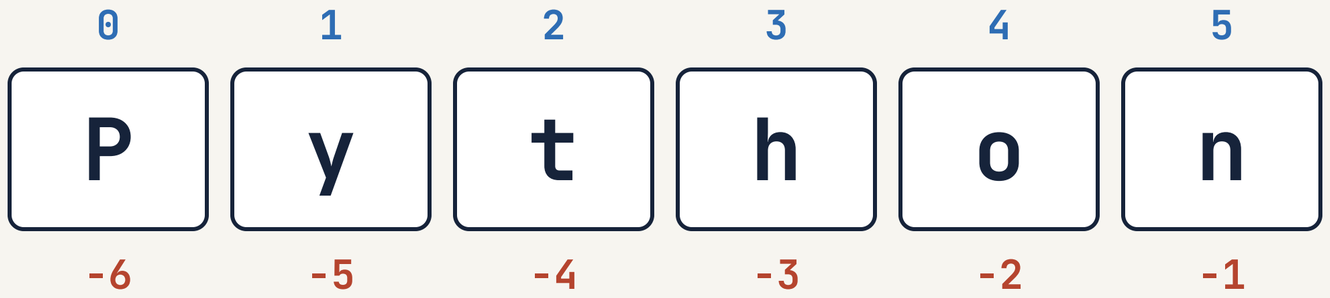
15 dk
Dilimleme

10 dk
Kaçış karakterleri

35 dk
f-string

BLOK 1 • KARAKTERLER VE INDEKS • 15 DK

Metin, sıra numaralı karakterlerden oluşur



Mavi: baştan sayma (0'dan başlar) • **Kırmızı:** sondan sayma (-1'den başlar)

> **Benzetme: apartman katları.** Giriş katı 0'dır, üstü 1. kat. Python da saymaya 0'dan başlar.

BLOK 1 • KARAKTERLER VE INDEKS • 15 DK

Köşeli parantezle tek karakter alınır

indeks.py

```python
kelime = "Python"

print(kelime[0]) # sayma 0'dan başlar
print(kelime[1])
print(kelime[5]) # son karakter
print(kelime[-1]) # sondan birinci
print(kelime[-2]) # sondan ikinci
print(len(kelime)) # uzunluk
```

ÇIKTI

```
P
y
n
n
o
6
```

len() metnin karakter sayısını verir. Son indeks her zaman len – 1'dir.

BLOK 1 • İNDEKS • SIK YAPILAN HATALAR

İndeks hataları ve değiştirilemeyen metinler

Hatalı kod	Hata mesajı	Anlamı
`kelime[6]`	`IndexError: string index out of range`	Böyle bir sıra yok (son indeks 5).
`kelime[0] = "J"`	`TypeError: 'str' object does not support item assignment`	Metnin harfi tek başına değiştirilemez.
`kelime[1.5]`	`TypeError: string indices must be integers, not 'float'`	İndeks tam sayı olmalı.

```python
# harf değiştirmek yerine yeni metin oluştur
kelime = "Python"
yeni_kelime = "J" + kelime[1:]
print(yeni_kelime)
print(kelime)
```

```
ÇIKTI
Jython
Python
```

BLOK 1 • DILIMLEME • 15 DK

Dilimleme: metin[başlangıç:bitiş:adım]

dilimleme.py

```
kelime = "Python"
print(kelime[0:3])
print(kelime[2:])
print(kelime[:2])
print(kelime[1:4])
print(kelime[::2])
print(kelime[::-1])

tarih = "2026-10-25"
yil = tarih[:4]
ay = tarih[5:7]
gun = tarih[8:]
print(gun, ay, yil, sep=".")
```

ÇIKTI

```
Pyt
thon
Py
yth
Pto
nohtyP
25.10.2026
```

> **Kural:** başlangıç dahil, **bitiş dahil değil**.

BLOK 1 • DILIMLEME • SATIR SATIR

İndeksleri harflerin arasındaki çizgiler gibi düşünün

Dilim	Sonuç	Açıklama
`kelime[0:3]`	`Pyt`	0, 1, 2 (3 dahil değil)
`kelime[2:]`	`thon`	2'den sona kadar
`kelime[:2]`	`Py`	Baştan 2'ye kadar
`kelime[-3:]`	`hon`	Son üç karakter
`kelime[::-1]`	`nohtyP`	Tersten
`kelime[2:100]`	`thon`	Taşan bitiş hata vermez!

Benzetme: cetvel

Sayılar harflerin arasındaki çizgilerdir. [0:3], 0. çizgiden 3. çizgiye kadar keser: P, y, t.

BLOK 1 • KAÇIŞ KARAKTERLERI • 10 DK

Ters bölü (\) özel karakterlerin kapısıdır

kacis.py

```
print("Merhaba\nDünya")
print("Ad\tSoyad")
print("Ona \"selam\" dedi")
print("C:\\Users\\ayse")
print(r"C:\notlar\yeni")

adres = """Atatürk Cad. No: 12
Kadıköy
İstanbul"""
print(adres)
```

ÇIKTI

```
Merhaba
Dünya
Ad      Soyad
Ona "selam" dedi
C:\Users\ayse
C:\notlar\yeni
Atatürk Cad. No: 12
Kadıköy
İstanbul
```

\n yeni satır

\t sekme

\" çift tırnak

**** ters bölü

r"..." ham metin

Windows dosya yolları ve tırnak tuzakları

Hatalı kod	Ne olur?	Çözüm
`print("C:\notlar")` `yol = "C:\yeni"`	Hata yok ama çıktı iki satır: “C:” ve “otlar”. \n yeni satır oldu!	`print(r"C:\notlar")` `yol = r"C:\yeni"`
`print("Ona "selam" dedi")`	`SyntaxWarning: invalid escape sequence '\y'` `SyntaxError: invalid syntax. Perhaps you forgot a comma?`	`print('Ona "selam" dedi')`
Üç tırnağı kapatmamak	`SyntaxError: unterminated triple-quoted string literal`	Sonuna """ ekleyin

SyntaxWarning bir uyarıdır: program çalışır ama Python “bunu kastettiğinden emin misin?” diye sorar.

BLOK 1 • F-STRING • 35 DK

f-string: değişkeni metne yerleştirmek

fstring.py

```python
ad = "Ayşe"
yas = 30
print("Merhaba " + ad + ", " + str(yas) + " yaşındasın.") # eski yol
print(f"Merhaba {ad}, {yas} yaşındasın.") # f-string
print(f"Gelecek yıl {yas + 1} yaşında olacaksın.")
print(f"Adının ilk harfi: {ad[0]}")
```

ÇIKTI

```
Merhaba Ayşe, 30 yaşındasın.
Merhaba Ayşe, 30 yaşındasın.
Gelecek yıl 31 yaşında olacaksın.
Adının ilk harfi: A
```

Benzetme: form mektup

“Sayın {ad}” yazan şablon, gönderirken gerçek isimle dolar.

BLOK 1 • F-STRING • 35 DK

Sayı biçimlendirme: {değer:biçim}

bicim.py

```
odenecek = 217.125
ortalama = 97.88000000000001
butce = 1234567.891
oran = 0.157
sira = 7
print(f"{odenecek:.2f} TL")
print(f"{ortalama:.2f}")
print(f"{butce:,.2f}")
print(f"{oran:.1%}")
print(f"{sira:03d}")
```

Biçim	Anlamı	Çıktı
`:.2f`	2 ondalık basamak	`217.12 TL`
`:.2f`	uzun float'ı kısaltır	`97.88`
`:,.2f`	binlik ayırıcı + 2 basamak	`1,234,567.89`
`:.1%`	yüzde, 1 basamak	`15.7%`
`:03d`	tam sayı, başa sıfır	`007`

BLOK 1 • F-STRING • BIR SÜRPRIZ

217.125 neden 217.13 değil de 217.12 oldu?

```
print(f"{0.125:.2f}")
print(f"{0.375:.2f}")
print(f"{2.675:.2f}")
```

```
ÇIKTI
0.12
0.38
2.67
```

1 • Tam ortada çifte yuvarlar

…5 ile biten tam orta değerler en yakın **çift** basamağa gider: 0.125 → 0.12, 0.375 → 0.38.

2 • Bazı sayılar tam saklanamaz

2.675 bilgisayarda 2.67499… olarak durur; bu yüzden 2.67 olur.

BLOK 1 • F-STRING • 35 DK

Hizalama: sütun sütun düzgün çıktı

hizalama.py

```
print(f"{'Ürün':<14}{'Tutar':>10}")
print("-" * 24)
print(f"{'Türk kahvesi':<14}{170:>10.2f}")
print(f"{'Simit':<14}{30:>10.2f}")
print(f"{'Çay':<14}{75:>10.2f}")
```

```
Ürün                 Tutar
------------------------
Türk kahvesi       170.00
Simit               30.00
Çay                 75.00
```

Biçim	Anlamı
`:<14`	14 karakterlik alanda sola yasla
`:>10`	10 karakterlik alanda sağa yasla
`:^10`	ortala
`:>10.2f`	sağa yasla ve 2 basamak göster

f-string’de en sık dört hata

Hatalı kod

```
print("Merhaba {ad}")

print(f"Yaşım {yaş}")

fiyat = "217.125"
print(f"{fiyat:.2f}")

print(f"{217.125:.2f TL}")
```

Ne olur?

Çıktı: **Merhaba {ad}**. Hata yok ama f unutuldu!

```
NameError: name 'yaş' is not defined

ValueError: Unknown format code 'f' for object
of type 'str'
ValueError: Invalid format specifier '.2f TL'
for object of type 'float'
```

Çözüm

Tırnağın önüne f: f"…"
{} içindeki isim, değişken adıyla aynı olmalı (yas).

Metni önce sayıya çevirin: float(fiyat)

TL’yi {} dışına yazın: f"{x:.2f} TL"

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: metinlerin hazır araçları ve “ISTANBUL” sorusunun cevabı.

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Metinlerin hazır araçları: metotlar

20 dk
Büyük/küçük harf ve Türkçe İ/ı

15 dk
Temizleme ve arama

10 dk
split ve join

15 dk
İki uygulama

15 dk
Alıştırmalar

BLOK 2 • BÜYÜK/KÜÇÜK HARF • 20 DK

Metot: metne ait hazır işlem, nokta ile çağrılır

metotlar.py

```
metin = "merhaba DÜNYA"

print(metin.upper())
print(metin.lower())
print(metin.title())
print(metin.capitalize())
print(metin)
```

ÇIKTI

```
MERHABA DÜNYA
merhaba dünya
Merhaba Dünya
Merhaba dünya
merhaba DÜNYA
```

Son satıra dikkat: orijinal metin değişmedi. Metot yeni bir metin döndürür; saklamak için atayın: metin = metin.upper()

BLOK 2 • BÜYÜK/KÜÇÜK HARF • TÜRKÇE İ/I TUZAĞI

Python, Türkçe'nin dört i harfini bilmez

```
print("istanbul".upper())
print("IŞIK".lower())
print("YILMAZ".title())
# Çözüm: önce Türkçe harfleri elle değiştir
sehir = "istanbul"
print(sehir.replace("i", "İ").replace("ı", "I").upper())
kelime = "IŞIK"
print(kelime.replace("I", "ı").replace("İ", "i").lower())
```

Harf	Python	Türkçe
i büyüyünce	I	İ
I küçülünce	i	ı
ı büyüyünce	I	I
İ küçülünce	i̇ (noktalı)	i

```
ÇIKTI
ISTANBUL (yanlış)
işik (yanlış)
Yilmaz (yanlış)
İSTANBUL (doğru)
ışık (doğru)
```

Metot çağırırken dört tuzak

Hatalı kod	Ne olur?	Çözüm
`metin.Upper()`	`AttributeError: 'str' object has no attribute 'Upper'. Did you mean: 'upper'?`	Metot adları küçük harf.
`print(metin.upper)`	Hata yok ama çıktı: `<built-in method upper …>`	Parantezi unutmayın: upper()
`metin.upper()` `print(metin)`	Hata yok ama metin hâlâ küçük harf.	Sonucu atayın: metin = metin.upper()
`upper(metin)`	`NameError: name 'upper' is not defined`	Metot noktayla çağrılır: metin.upper()

BLOK 2 • TEMIZLEME VE ARAMA • 15 DK

strip() temizler, replace() değiştirir

temizle.py

```
giris = "   ayse@example.com   "
print("|" + giris + "|")
print("|" + giris.strip() + "|")

telefon = "0532 123 45 67"
print(telefon.replace(" ", ""))

ondalik = "3,5"
print(float(ondalik.replace(",", ".")) * 2)
```

ÇIKTI

```
|   ayse@example.com   |
|ayse@example.com|
05321234567
7.0
```

strip() baştaki ve sondaki boşlukları siler; ortadakilere dokunmaz.

replace(eski, yeni) geçtiği her yeri değiştirir.

BLOK 2 • TEMIZLEME VE ARAMA • 15 DK

Metin içinde arama yapmak

arama.py

```
cumle = "Python öğrenmek çok keyifli. Python her yerde."

print("Python" in cumle)
print("Java" in cumle)
print(cumle.count("Python"))
print(cumle.find("öğren"))
print(cumle.find("Java"))
print(cumle.startswith("Py"))

eposta = "ayse@example.com"
print(eposta.endswith(".com"))
```

ÇIKTI

```
True
False
2
7
-1
True
True
```

find bulamazsa **-1** döndürür; hata vermez.

BLOK 2 • SPLIT VE JOIN • 10 DK

split() parçalar, join() birleştirir

split_join.py

```
tarih = "25.10.2026"
parcalar = tarih.split(".")
print(parcalar)
print(parcalar[2])

cumle = "Python öğrenmek çok keyifli"
kelimeler = cumle.split()
print(kelimeler)

print("-".join(parcalar))
```

ÇIKTI

```
['25', '10', '2026']
2026
['Python', 'öğrenmek', 'çok', 'keyifli']
25-10-2026
```

Benzetme: split ekmeği dilimler, join dilimleri araya bir şey koyarak dizer.

Arama ve bölme işlemlerinde dört hata

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`cumle.index("Java")`	`ValueError: substring not found`	Önce "Java" in cumle ile bakın ya da find kullanın.
`"Merhaba".split("")`	`ValueError: empty separator`	Ayırıcı boş olamaz.
`"-".join([2026, 10, 25])`	`TypeError: sequence item 0: expected str instance, int found`	join yalnız metinleri birleştirir: ["2026", "10", "25"]
`"25.10.2026".split(".")[3]`	`IndexError: list index out of range`	3 parça var: indeksler 0, 1, 2.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 1 • 8 DK

Dağınık yazılmış ismi düzelt, e-posta üret

isim_eposta.py · örnek giriş: “ayşe YILMAZ”

```
ham_ad = input("Adınız ve soyadınız: ")
temiz = ham_ad.strip()
kucuk = temiz.replace("I", "ı").replace("İ", "i").lower()
duzgun = kucuk.title()
ascii_ad = kucuk.replace("ç", "c").replace("ğ", "g").replace("ı", "i")
ascii_ad = ascii_ad.replace("ö", "o").replace("ş", "s").replace("Ü", "u")
eposta = ascii_ad.replace(" ", ".") + "@example.com"
parcalar = duzgun.split()
bas_harfler = parcalar[0][0] + parcalar[-1][0]
print(f"{'Ad Soyad':<12}: {duzgun}")
print(f"{'E-posta':<12}: {eposta}")
print(f"{'Baş harfler':<12}: {bas_harfler}")
```

BLOK 2 • UYGULAMA 1 • SATIR SATIR

“ ayşe YILMAZ ” adım adım nasıl düzeldi?

Değişken	Değeri	Nasıl?
`temiz`	`ayşe YILMAZ`	strip: kenar boşlukları gitti
`kucuk`	`ayşe yılmaz`	Türkçe güvenli lower
`duzgun`	`Ayşe Yılmaz`	title
`ascii_ad`	`ayse yilmaz`	6 Türkçe harf değiştirildi
`eposta`	`ayse.yilmaz@example.com`	boşluk → nokta, alan adı eklendi
`bas_harfler`	`AY`	split, ilk ve son kelimenin [0]’ı

Bilinen sınırlama

“İLKER IŞIK” girilirse sonuç **Ilker Işık** olur. title() kelime başındaki i’yi I yapar. Kelime kelime düzeltmeyi döngülerle (Hafta 4) yapacağız.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 2 • 7 DK

Hizalı fiş ve Türk lirası biçimi: 1.120,00 TL

fis.py · kısaltılmış: iki ürün (tam hali notlarda ve .py dosyasında üç ürünlü)

```
urun1, adet1, fiyat1 = "Türk kahvesi", 2, 85
urun2, adet2, fiyat2 = "Doğum günü pastası", 1, 950
tutar1 = adet1 * fiyat1
tutar2 = adet2 * fiyat2
toplam = tutar1 + tutar2
print(f"{'Ürün':<20}{'Adet':>5}{'Tutar':>12}")
print("-" * 37)
print(f"{urun1:<20}{adet1:>5}{tutar1:>12.2f}")
print(f"{urun2:<20}{adet2:>5}{tutar2:>12.2f}")
print("-" * 37)
toplam_tr = f"{toplam:,.2f}".replace(",", "#").replace(".", ",").replace("#", ".")
print(f"{'TOPLAM':<25}{toplam_tr:>12} TL")
```

BLOK 2 • UYGULAMA 2 • ÇIKTI VE AÇIKLAMA

Virgül ile noktanın yerini değiştirmek

```
ÇIKTI (kısaltılmış kod)
Ürün                 Adet       Tutar
-------------------------------------
Türk kahvesi            2      170.00
Doğum günü pastası      1      950.00
-------------------------------------
TOPLAM                        1.120,00 TL
```

> **Benzetme:** iki bardağın içindekini değiştirmek için üçüncü boş bir bardak gerekir. Burada o bardak “#”.

Adım	Sonuç
`f"{1150:,.2f}"`	`1,150.00`
`.replace(",", "#")`	`1#150.00`
`.replace(".", ",")`	`1#150,00`
`.replace("#", ".")`	`1.150,00`

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 15 DK

Alıştırma 1 ve 2

KOLAY • 3 dk

1 • Kelimeyi parçala

kelime = "Programlama" için yazdırın:

- İlk harf ve son harf
- İlk üç harf
- Kelimenin tersten yazılışı
- Uzunluğu (len)

KOLAY-ORTA • 4 dk

2 • Ürün etiketi

urun = "Laptop çantası", fiyat = 1250, indirim_orani = 0.15

Tek bir f-string ile şunu yazdırın:

```
Laptop çantası: 1062.50 TL (15% indirim)
```

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 15 DK

Alıştırma 3 ve 4

ORTA • 4 dk

3 • Hata avı

Kodda 3 hata var. Çalıştırın, mesajları okuyun, düzeltin.

```
mesaj = "merhaba dünya"
print(mesaj.Upper())
print(mesaj[13])
print("-".join([2026, 10, 25]))
```

ZOR • 6 dk

4 • Telefon düzenleyici

Kullanıcı numarayı “0 532 123 45 67” gibi yazsın. Programınız şunu yazdırsın:

```
+90 (532) 123 45 67
```

İpucu: replace, dilimleme, f-string. Baştaki 0’ı silmek için: removeprefix("0")

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1 ve 2

1 • Kelimeyi parçala

```
kelime = "Programlama"
print("İlk harf:", kelime[0])
print("Son harf:", kelime[-1])
print("İlk üç harf:", kelime[:3])
print("Tersten:", kelime[::-1])
print("Uzunluk:", len(kelime))
```

```
İlk harf: P · Son harf: a · İlk üç
harf: Pro
Tersten: amalmargorP · Uzunluk: 11
```

2 • Ürün etiketi

```
urun = "Laptop çantası"
fiyat = 1250
indirim_orani = 0.15
indirimli = fiyat * (1 - indirim_orani)
print(f"{urun}: {indirimli:.2f} TL ({indirim_orani:.0%} indirim)")
```

```
Laptop çantası: 1062.50 TL (15% indirim)
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3 ve 4

3 • Hata avı (düzeltilmiş)

```
mesaj = "merhaba dünya"
print(mesaj.upper())
print(mesaj[12])
print("-".join(["2026", "10", "25"]))
```

1. AttributeError: Upper → upper
2. IndexError: son indeks 12 (ya da -1)
3. TypeError: join metin ister

4 • Telefon düzenleyici

```
ham = input("Telefon numarası: ")
numara = ham.replace(" ", "").removeprefix("0")
alan, orta = numara[:3], numara[3:6]
son1, son2 = numara[6:8], numara[8:]
duzenli = f"+90 ({alan}) {orta} {son1} {son2}"
print(duzenli)
```

```
Telefon numarası: 0 532 123 45 67
+90 (532) 123 45 67
```

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- **metin[0]**, **metin[-1]**, **metin[2:5]**: indeks 0’dan başlar, bitiş dahil değildir.
- **f"…{değer:.2f}…"**: değişken yerleştirme, biçimlendirme, hizalama.
- Metotlar yeni metin döndürür: **upper, lower, title, strip, replace**.
- Arama ve bölme: **in, find, count, split, join**.
- Türkçe büyük/küçük harf için önce **i/İ ve ı/I** değiştirilir.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Kullanıcı adı üretici

Uygulama 1'i genişletin:

- Kullanıcı adı: adın ilk harfi + soyad (ayilmaz)
- Selam: "Hoş geldin, Ayşe!"

2 • ZORUNLU

Market fişi, yeniden

Ders 2'deki market sepetini hizalı bir fiş olarak yazdırın: tutarlar iki basamaklı, toplam Türk lirası biçiminde, %10 indirim satırı ayrıca.

3 • BONUS

Palindrom mu?

Kullanıcıdan bir kelime alın. Türkçe güvenli küçük harfe çevirip tersiyle karşılaştırın; True/False yazdırın. "Kabak" → True

Teslim: ders03_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 2 • GÜN 2

Gömülü fonksiyonlar

Python’un hazır gelen araçları ve öğrenci notlarıyla küçük bir analiz:

- len, min, max, sum, round, abs, sorted
- En çok kullanılan gömülü fonksiyonlar
- Fonksiyon ile metot farkı: len(x) ve x.upper()
- Ortalama, en yüksek ve en düşük not

Önizleme

```
print(len("Python"))
print(max(3, 9, 4))
print(round(217.125, 2))
```

```
6
9
217.12
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
Metinler: indeks ve dilim (Türkçe)	docs.python.org/tr/3/tutorial/introduction.html
Tüm string metotları	docs.python.org/3/library/stdtypes.html#string-methods
f-string biçim kodları	docs.python.org/3/library/string.html
Ondalık sayılar ve yuvarlama	docs.python.org/3/tutorial/floatingpoint.html